



05

7

840 sp

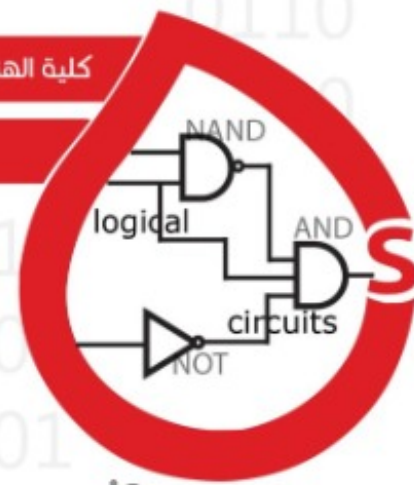
نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

Digital Codes

د. عماد الدين محمد



RB Informatics; 11/11/2024

الدارات المنطقية

تحدثنا في المحاضرة السابقة عن مخططات كارنوف، واختتمنا المحاضرة بتمثيل مخطط كارنوف لأربع متغيرات، وسنتابع ببعض الأمثلة عن جداول كارنوف:

BC	00	01	11	10
AB				
0	1	1	1	1
1		1	1	

المثال الأول:

- عندما نختزل، نأخذ أكبر عدد من 2^n ونأخذ المتحول الثابت ونحذف المتغير.
- من المجموعة الأولى (اللون الأخضر) متغيران B و C أما A ثابتة ونضعها $\bar{A}$ (لأنها زيرو).

ومن المجموعة الثانية (اللون الأسود) A و B متغيران أما C ثابتة فتكون نتيجة الاختزال: $\bar{A} + C$

المثال الثاني:

- لا نأخذ كل واحد من (1 1) على حدة، لأنه بإمكاننا أخذ واحد من اليمين مع واحد من اليسار معاً، لأنهما متجاورين، فتكون نتيجة الاختزال: $\bar{C}$



BC	00	01	11	10
AB				
0	1			1
1	1			1

نكمل مع مخططات كارنوف..

4. تمثيل مخطط كارنوف لـ 5 متحولات:

عند تطبيق كارنوف على خمس متحولات نقوم بوضع جدولين بأخذ الحالتين للمتحول الأول (A) كما وضعنا، ثم نطبق كارنوف بطبق الجدولين فوق بعضهما ونقوم بالتالي..

1. نأخذ أكبر عدد من الواحدات (وهي الأربع الواحدات الموجودة في العمود الأول من الجدول الأول حيث $A=0$) ونلاحظ أنه لا يوجد واحدات مقابلة لهم بكلا الجدولين فنستنتج أن الحد (term) هو $\bar{A}\bar{D}\bar{E}$.
2. نأخذ الواحدين الموجودين بالأعلى ونقارنهم بين الجدولين فنجد أن A قد تغيرت بين 0 و 1 عند طبق الجدولين على بعضهما لذلك يتم حذفها ونستنتج أن الحد (term) هو $\bar{B}\bar{C}\bar{D}$.
3. نأخذ الواحدين الموجودين بمنتصف الجدولين وبطبق الجدولين نحذف المتحول A ونستنتج أن الحد (term) هو BCE .
4. نأخذ الواحد الأخيرة الموجودة بالجدول الثاني حيث $A=1$ مع الواحد الذي تحته من نفس الجدول عندما تكون B تتغير فنحذفها ونستنتج أن الحد (term) هو $ACDE$.

A	B	C	D	E	Y
0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	1	1
0	0	0	1	0	0
0	0	0	1	1	0
0	0	1	0	0	1
0	0	1	0	1	0
0	0	1	1	0	0
0	0	1	1	1	0
0	1	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0
0	1	0	1	0	0
0	1	0	1	1	0
0	1	1	0	0	1
0	1	1	0	1	1
0	1	1	1	0	0
0	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	1
1	0	0	0	1	1
1	0	0	1	0	0
1	0	0	1	1	0
1	0	1	0	0	0
1	0	1	0	1	0
1	0	1	1	0	0
1	0	1	1	1	1
1	1	0	0	0	0
1	1	0	0	1	0
1	1	0	1	0	0
1	1	0	1	1	0
1	1	1	0	0	0
1	1	1	0	1	1
1	1	1	1	0	0
1	1	1	1	1	1

DE	00	01	11	10
BC				
00	1	1		
01	1			
11	1	1	1	
10	1			

A=0

DE	00	01	11	10
BC				
00	1	1		
01			1	
11		1	1	
10				

A=1

نستنتج المعادلة بجمع الحدود السابقة: $Y = \bar{A}\bar{D}\bar{E} + \bar{B}\bar{C}\bar{D} + BCE + ACDE$

ملاحظة:

يمكن أخذ أي متحول ورسم جدولي كارنوف له ليس بالضرورة المتحول A .

■ مثال 2:

BC \ DE	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01		1	1	
11		1	1	
10	1	1	1	1

A=0

BC \ DE	00	01	11	10
00				
01		1	1	
11		1	1	
10				

A=1

$$C\bar{A} + CE$$

■ مثال 3:

BC \ DE	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01		1	1	
11		1	1	
10	1	1	1	1

A=0

$$C\bar{A} + CE\bar{A}$$

■ مثال 4:

BC \ DE	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01		1	1	
11		1	1	
10	1	1	1	1

A=0

BC \ DE	00	01	11	10
00				
01				
11				
10	1	1	1	1

A=1

$$C\bar{A} + CE\bar{A} + BC\bar{A}$$

■ مثال 5:

BC \ DE	00	01	11	10
00	1			
01	1	1		
11	1	1		
10	1			

A=0

BC \ DE	00	01	11	10
00				
01				
11				
10				1

A=1

$$A'D'E' + CD'A' + BC'DE'A$$

ملاحظة:

في السابق لاحظنا لا يجوز أن نترك واحد دون أن نأخذه.

مثال 6:

في جميع الأمثلة السابقة استخدمنا SOP للاختزال في المثال التالي سوف نستخدم POS:

CD \ AB	00	01	11	10
00	0			
01	0	0		
11	0	0		
10	0			

$$(\bar{B} + C). (C + D)$$

Digital Codes:

تقسم الـ Digital Codes إلى نوعين :

1. Numeric Codes: BCD, Gray
2. Alphanumeric Codes: Letters + numbers + signs.

BCD

يوجد العديد من أنظمة العد حيث كل نظام سمي بعدد مكوناته من الأرقام، فالنظام الثنائي يحوي على رقمين والنظام العشري يحوي على عشرة أرقام.

سنحدث عن نظام الـ BCD (Binary Codes Decimal) حيث يقوم بترميز جميع الأرقام العشرية من 0 إلى 9، حيث كل رقم عشري يكتب بالترميز الثنائي المؤلف من 4 خانات ويدعى الثنائي المرقم عشرياً ويستخدم هذا النظام في meter و thermometer.

ملاحظة:

إن أكبر عدد في النظام العشري هو 9 وتمثيله هو 1001 أي 4 خانات لذا فنحن بحاجة 4 خانات لتمثيل الأعداد من 0 إلى 9.

يسمى هذا النظام أيضا بـ Weighted Code لأن لكل خانة من الخانات الأربعة لها وزن معين $2^3, 2^2, 2^1, 2^0$ هي أوزان الـ 4bits في الـ BCD Code.

كيفية التحويل من النظام الثنائي إلى العشري:

0 1 1 0
 $2^3 \ 2^2 \ 2^1 \ 2^0$
 8 4 2 1
 8

0 1 1 0
 $2^3 \ 2^2 \ 2^1 \ 2^0$
 8 4 2 1
 $4+2=6$

وهكذا نقوم بتعبئة الجدول التالي :

Decimal	BCD
0	0 0 0 0
1	0 0 0 1
2	0 0 1 0
3	0 0 1 1
4	0 1 0 0
5	0 1 0 1
6	0 1 1 0
7	0 1 1 1
8	1 0 0 0
9	1 0 0 1



Gray Code

1. No weight code.
2. 1 bit can change.

التحويل من Binary إلى Gray:

1. الرقم الموجود في أقصى اليسار نضعه كما هو حيث يدعى بـ MSB (Most Significant bit).
 2. نأخذ ناتج جمع كل خانتين متتاليتين من خانات العدد الثنائي.
- ونعتبر أن $1+1=0$ والباقي 1 وعند التحويل من Binary إلى Gray نهمل الباقي.
- لنفرض لدينا الرقم الثنائي التالي:

$2^3 \ 2^0$
 1 0 0 0

أقل bit يدعى:

أكثر bit يدعى:

MSB (Most Significant Bit)

LSB (Least Significant Bit)

مثال: حول الأعداد التالية من Binary إلى Gray:

لتحويل العدد 0011 من Binary إلى Gray:

Binary: 0 + 0 + 1 + 1
Gray: 0 0 1 0

0 + 0 + 1 + 1
0 0 1 0

ناتج جمع كل خانة مع
الخانة التي قبلها

1. نبدأ من الـ MSB إلى الـ LSB.
2. نضع الـ MSB دون إجراء أي عملية.
3. نجمع الـ MSB مع العدد الذي على يمينه 0 ونضع الناتج تحت السهم الثاني.
4. نجمع 0 مع العدد الذي على يمينه وهو 1 ونضع الناتج تحت السهم الثالث.
5. نجمع العدد 1 مع العدد الذي على يمينه وهو 1 ونضع الناتج تحت السهم الرابع حيث نضع الصفر ونهمل الواحد.

مثال: حول 1110 من Binary إلى Gray:

باتباع الخطوات السابقة نجد:

Binary: 1 + 1 + 1 + 0
Gray: 1 0 0 1

تحويل من Gray إلى Binary:

مثال: حول 0010 من Gray إلى Binary:

Gray: 0 + 0 + 1 + 0
Binary: 0 0 1 1

1. نبدأ من الـ MSB وصولاً لـ LSB.
2. نكتب الـ MSB (وهو 0) دون إجراء أي عملية عليه.
3. نجمع 0 الذي كتب أسفل السهم الأول مع العدد الذي على يمين الـ MSB ونكتب الناتج في الأسفل.
4. نكرر العملية للحصول على الناتج مع ملاحظة إهمال الباقي ووضع الناتج فقط (0=1+1 والباقي 1).

Note: The usage of gray code: to minimize errors.

Alphanumeric codes: (Letter + numbers + signs)

- ASCII: يتم الترميز على 7BIT أي أننا نحصل على $2^7 = 128$ رمز.
- Extended ASCII: يتم الترميز على 8BIT أي أننا نحصل على $2^8 = 256$
- UNICODE: يحوي 100000 رمز.

Error Detection codes:

1. 1 Bit error:

عند إرسال بيانات ما يوجد بت معين يسمى Parity bit الذي يعبر عن مجموع البيانات (الأصفر والواحدات) فيما إذا كان زوجي (even parity) أو فردي (odd parity)، فعند إرسال البيانات يرسل معها قيمة Parity وأول ما يفعله المستقبل هو القيام بعملية الجمع ومقارنة ناتجه مع خانة Parity فإن كان يساويه يرسل رسالة أنه استقبل المعلومات بشكل صحيح وإن كان لا يساويه لا يرسل شيء، ولكن عيبه أنه لا يعالج سوا خطأ في بت واحد.

2. CRC (Cyclic Redundancy Check)

تترك هذه الفقرة للطالب للبحث عنها.

أقسام الـ Logic Circuits

7- Combinational

- The Output is related to the Input only.
- No Feedback.

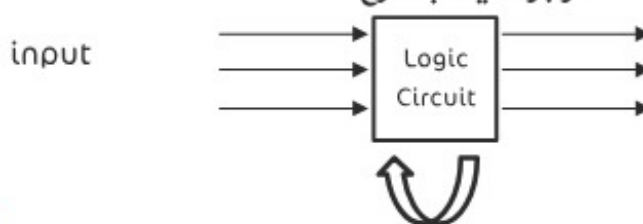
الخروج يعتمد فقط على الدخل.

لا يوجد خط من الخرج إلى الدخل.



2- Sequential

وفيها الخرج يعتمد على الدخل وعلى الحالة الموجودة فيها بالخرج.



Feedback

ومن الأمثلة عن الـ Combinational:

Full adder و الـ half adder.

بالتوفيق..

